

Движение в гравитационных полях. Эллиптические орбиты и космические скорости

1. Общие положения

Рассмотрим материальную точку массой m , движущуюся в поле тяжести массы M (например, планета вокруг Солнца, спутник вокруг Земли). На неё действует гравитационная сила Ньютона:

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r,$$

где G — гравитационная постоянная, r — расстояние до центра, $\vec{e}_r$ — радиальный единичный вектор.

Уравнение движения. Согласно II закону Ньютона:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r.$$

Это центральное движение: сила направлена вдоль радиус-вектора, момент силы относительно центра равен нулю.

2. Сохранение момента импульса и закон площадей

Для центральной силы момент силы равен нулю:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}.$$

Следовательно, момент импульса сохраняется:

$$\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v} = \text{const.}$$

Движение происходит в плоскости, перпендикулярной $\vec{L}$.

Секториальная скорость. Площадная (секториальная) скорость постоянна:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{const},$$

что и есть второй закон Кеплера: радиус-вектор заметает равные площади за равные промежутки времени.

3. Энергия при движении в поле тяжести

Полная механическая энергия:

$$E = T + U = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r},$$

где T — кинетическая энергия, $U = -GMm/r$ — потенциальная энергия гравитации. Так как сила консервативна, энергия сохраняется: $E = \text{const}$.

4. Типы траекторий (формы орбит)

Тип орбиты определяется знаком полной энергии E :

- Эллипс: $E < 0$ — замкнутое (финитное) движение; круг — частный случай при $e = 0$.
- Парабола: $E = 0$ — на границе ухода (инфинитное).
- Гипербола: $E > 0$ — неограниченное (инфинитное) движение.

Финитное движение — тело навсегда остаётся вблизи центра ($E < 0$). Инфинитное — уходит на бесконечность ($E \geq 0$).

5. Уравнение орбиты (полярная форма)

Для центральной силы уравнение конической с фокусом в центре притяжения:

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}, \quad p = \frac{L^2}{GMm^2},$$

где p — фокальный параметр, e — эксцентриситет:

$$e = \begin{cases} 0 & \text{круг,} \\ 0 < e < 1 & \text{эллипс,} \\ e = 1 & \text{парабола,} \\ e > 1 & \text{гипербола.} \end{cases}$$

6. Параметры эллиптической орбиты

Для эллипса с большой полуосью a и эксцентриситетом e :

$$r(\varphi) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \varphi}.$$

Перицентр (минимальное расстояние):

$$r_{\min} = a(1 - e).$$

Апоцентр (максимальное расстояние):

$$r_{\max} = a(1 + e).$$

Скорость в любой точке орбиты (формула Вис-Вива):

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

7. Период обращения по эллиптической орбите

Третий закон Кеплера:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad \Leftrightarrow \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}.$$

Период не зависит от массы спутника; для круговой орбиты $a = r$; чем больше a , тем больше T .

8. Космические скорости

Космическая скорость — минимальная скорость для перехода тела на орбиту заданного типа относительно планеты массы M и радиуса R .

- 1-я космическая (орбитальная, у поверхности):

Для вычисления первой космической скорости необходимо рассмотреть равенство центробежной силы и силы тяготения:

$$\frac{mv_1^2}{R} = \frac{GMm}{R^2} \Rightarrow v_1^2 = \frac{GM}{R}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} \approx 7.9 \text{ км/с (для Земли)}.$$

- 2-я космическая (убегания, параболическая):

Для получения формулы второй космической скорости удобно обратить задачу — спросить, какую скорость получит объект на поверхности Небесного тела, если будет падать на неё из очень далёкой бесконечности. Интуитивно понятно, что это именно та скорость, которую надо придать объекту на поверхности Небесного тела, чтобы вывести его за пределы её гравитационного влияния.

Запишем закон сохранения энергии для нашего объекта, который мы кинули на наше Небесное тело:

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{GMm}{R} = 0 \Rightarrow v_2^2 = \frac{2GM}{R} = 2V_1^2$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2} v_1 \approx 11.2 \text{ км/с (для Земли)}.$$

- 3-я космическая (уход из Солнечной системы с орбиты Земли):

Для того, чтобы покинуть пределы Солнечной системы с орбиты Земли, ракета массой m должна обладать скоростью относительно Солнца v_C , определяемой

законом сохранения энергии

$$\frac{mv_C^2}{2} = \frac{GmM_C}{R_{3C}}$$

где M_C — масса Солнца, R_{3C} — радиус земной орбиты. Отсюда требуемая скорость ракеты относительно Солнца

$$v_C = \sqrt{\frac{2GM_C}{R_{3C}}}$$

Ракета вследствие движения вместе с Землёй по орбите вокруг Солнца уже обладает скоростью вращения Земли вокруг Солнца, которую можно найти, применив второй закон Ньютона:

$$\frac{GmM_C}{R_{3C}^2} = \frac{mv_3^2}{R_{3C}}$$

откуда

$$v_3 = \sqrt{\frac{2GM_C}{R_{3C}}}$$

Следовательно, при разгоне ракеты в направлении вектора скорости движения Земли по её орбите вокруг Солнца скорость космической ракеты v_{R_3} относительно Земли для выхода за пределы Солнечной системы должна быть равна

$$v_{R_3} = v_C - v_3 = v_3(\sqrt{2} - 1)$$

Для того, чтобы удалить корабль из поля тяготения Земли, ему надо сообщить вторую космическую скорость

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_3}{R_3}}$$

Следовательно, кинетическая энергия E_k , которую надо сообщить космическому кораблю для того, чтобы он покинул Солнечную систему, складывается из кинетической энергии E_2 , необходимой для того, чтобы покинуть поле тяготения Земли и кинетической энергии E_{R_3} , необходимой для того, чтобы он с орбиты Земли покинул поле тяготения Солнца

$$\frac{mv_3^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv_{R_3}^2}{2} \quad \text{откуда} \quad v_3 = \sqrt{v_2^2 + v_{R_3}^2}$$

Отсюда приходим к формуле

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + (\sqrt{2} - 1)^2 v_3^2} \quad \text{где} \quad (\sqrt{2} - 1)^2 v_3^2 = v_{\oplus}^2$$

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + v_{\oplus}^2}, \quad v_{\oplus} \approx 29.8 \text{ км/с}, \quad v_3 \approx 16.7 \text{ км/с}.$$

- 4-я космическая (уход из Галактики): порядок величины

$$v_4 \approx 550 \text{ км/с}.$$

9. Энергетический смысл космических скоростей

Полная энергия на поверхности планеты:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}.$$

- Круговое движение: $E < 0 \Rightarrow v = v_1$.
- Параболическое: $E = 0 \Rightarrow v = v_2$.
- Гиперболическое: $E > 0 \Rightarrow v > v_2$.

10. Скорость и период на круговой орбите любой высоты

Для круговой орбиты радиуса r :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

Чем выше орбита, тем меньше v и больше T .

11. Падение тела в гравитационном поле

Если тело падает с высоты r_0 на поверхность радиуса R , то по закону сохранения энергии скорость у поверхности:

$$v = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

12. Графическая интерпретация движения

- $E < 0$: финитное движение — эллипс (в т.ч. круг при $e = 0$).
- $E = 0$: на границе ухода — парабола.
- $E > 0$: инфинитное движение — гипербола.

13. Основные формулы и зависимости

- Потенциальная энергия: $U = -\frac{GMm}{r}$ (отрицательная).
- Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2}mv^2$ (всегда положительная).
- Полная энергия: $E = T + U = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$ (сохраняется).
- Уравнение орбиты: $r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$, $p = \frac{L^2}{GMm^2}$.
- Эллипс: $e < 1$, $E < 0$ (финитное); парабола: $e = 1$, $E = 0$; гипербола: $e > 1$, $E > 0$ (инфинитное).
- 1-я косм.: $v_1 = \sqrt{GM/R}$; 2-я косм.: $v_2 = \sqrt{2GM/R}$; 3-я косм.: $v_3 = \sqrt{v_2^2 + v_{\oplus}^2}$.
- Период эллипса: $T = 2\pi\sqrt{a^3/(GM)}$.
- Формула Вис-Вива: $v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$.

14. Краткие выводы

- Движение в гравитационном поле — центральное; выполняются законы Кеплера.
- Энергия E и момент импульса $\vec{L}$ сохраняются (интегралы движения).
- По знаку E определяется тип движения (финитное / инфинитное).
- Эллиптические орбиты — замкнутые, с периодом $T = 2\pi\sqrt{a^3/(GM)}$.
- Космические скорости задают границы типов движения относительно планеты.
- Законы Кеплера и уравнение орбиты описывают движения спутников, планет и комет.

15. Схема для запоминания (текстовая)

